Corrigé – DS n°01 – Sujet de remplacement
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

50min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – (1,5 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 4n - 9$

$u(10) = 4 \times 10 - 9 = 40 - 9 = 31$.

2) $u(n) = \dfrac{5n+3}{4}$

$u(10) = \dfrac{5 \times 10 + 3}{4} = \dfrac{50+3}{4} = \dfrac{53}{4}$.

Exercice 2 – (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -6$ et $u(0) = 8$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 8 - 6n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 8 - 6 \times 5 = 8 - 30 = -22$.

2) ✎ $r = -1,5$ et $u(0) = 4$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 4 - 1,5n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 4 - 1,5 \times 5 = 4 - 7,5 = -3,5$.

Exercice 3 – (4 points)

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 7$ et $u(n+1) = u(n) - 5$.

$u(n+1) = u(n) + (-5)$: on passe d'un terme au suivant en ajoutant -5, la raison est $r = -5$.
$r < 0$ donc la suite u est **décroissante**.

2) $v(0) = -3$ et $v(n+1) = 1,5 + v(n)$.

$v(n+1) = v(n) + 1,5$: on passe d'un terme au suivant en ajoutant $1,5$, la raison est $r = 1,5$.
$r > 0$ donc la suite v est **croissante**.

3) $w(n) = 9 - 4n$.

$w(n) = 9 - 4n$ est de la forme $w(n) = w(0) + n \times r$ avec $w(0) = 9$ et $r = -4$ (la raison est le coefficient de n).
$r < 0$ donc la suite w est **décroissante**.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{2n-7}{3}$.

$t(n) = \dfrac{2n}{3} - \dfrac{7}{3} = -\dfrac{7}{3} + \dfrac{2}{3}n$, de la forme $t(n) = t(0) + n \times r$ avec $t(0) = -\dfrac{7}{3}$ et $r = \dfrac{2}{3}$.
$r > 0$ donc la suite t est **croissante**.

Exercice 4 – (3 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison 4 telle que $u(3) = -2$.

1) Déterminer $u(0)$.

u est arithmétique de raison 4 donc $u(3) = u(0) + 3 \times 4$, soit $-2 = u(0) + 12$.
Donc $u(0) = -2 - 12 = -14$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = -14 + 4n$.

3) Calculer le 18ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 18ème terme est $u(17)$.
$u(17) = -14 + 4 \times 17 = -14 + 68 = 54$.

Exercice 5 – (3,5 points)

Un club de théâtre constate que chaque année il compte 15 adhérents de plus.
Au 1er septembre 2021, le club comptait 85 adhérents. On note a_n le nombre d'adhérents du club le 1er septembre 2021 + n où $n \in \mathbb{N}$.

1) Montrer que la suite (a_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Chaque année, le nombre d'adhérents augmente de 15 : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = a_n + 15$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, donc la suite (a_n) est arithmétique de raison $r = 15$ et de premier terme $a_0 = 85$.

2) Exprimer le terme général de la suite a_n.

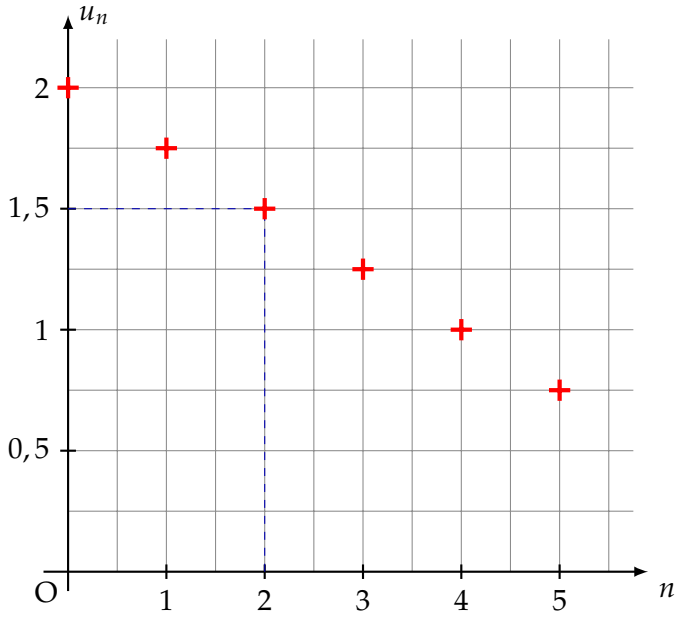
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = a_0 + n \times r$, soit $a_n = 85 + 15n$.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien d'adhérents le club comptera-t-il au 1er septembre 2033 ?

$2033 = 2021 + 12$, donc on calcule $a_{12} = 85 + 15 \times 12 = 85 + 180 = 265$.
Au 1er septembre 2033, le club comptera 265 adhérents.

Exercice 6 – (5 points)

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 2ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 2ème terme est $u(1)$.
Par lecture graphique, $u(1) = 1,75$.

2) Donner la valeur de $u(5)$.

Par lecture graphique, $u(5) = 0,75$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Par lecture graphique : $u(0) = 2$; $u(1) = 1,75$; $u(2) = 1,5$; $u(3) = 1,25$; $u(4) = 1$; $u(5) = 0,75$.
$u(1) - u(0) = u(2) - u(1) = u(3) - u(2) = u(4) - u(3) = u(5) - u(4) = -0,25$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours $-0,25$: les points sont alignés et la suite $(u(n))$ est arithmétique de raison $r = -0,25$ et de premier terme $u(0) = 2$.

4) En déduire le terme général de la suite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 2 - 0,25n$.

5) ✎ Donner la valeur de $u(30)$.

$u(30) = 2 - 0,25 \times 30 = 2 - 7,5 = -5,5$.